SCHEDE DI CITTADINANZA

La sicurezza e l'ergonomia

Schiena, occhi, polsi, orecchie: passiamo ore davanti agli schermi. Come si sta al computer senza farsi male?

PER COMINCIARE

Dove fai di solito i compiti al computer o al telefono?

SONDAGGIO

- **A** Alla scrivania
- **B** Sul letto
- **C** Sul divano
- **D** Al tavolo della cucina

CHE COS'È L'ERGONOMIA

Adattare il lavoro alla persona, non il contrario

Ergonomia viene dal greco *ergon*, lavoro, e *nomos*, regola: studia come progettare oggetti e postazioni perché siano comodi, sicuri ed efficienti.

In Italia le regole per la sicurezza sul lavoro sono nel **Testo unico**, il D.Lgs. 81/2008, che ha un capitolo dedicato ai **videoterminali**.

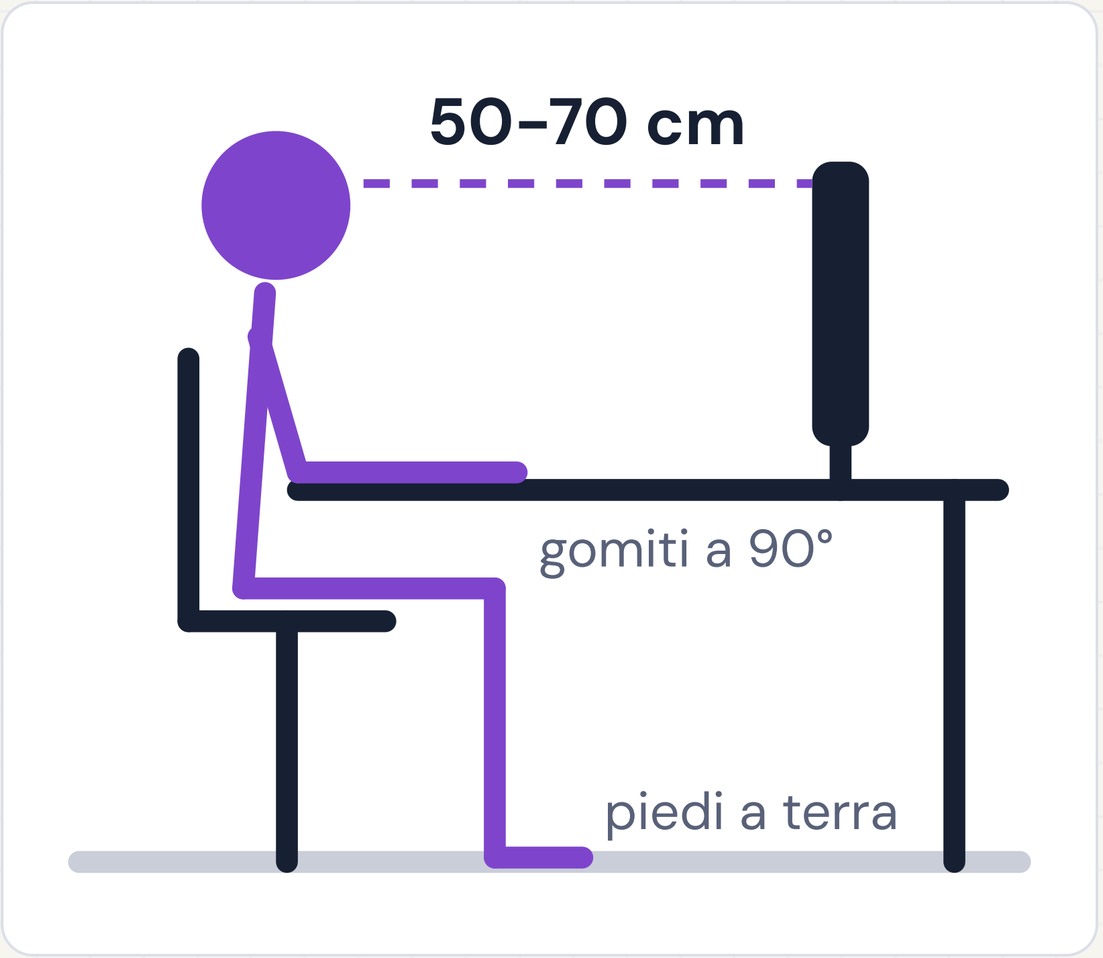
Vale anche per te

Quando usi le attrezzature dei laboratori, la legge equipara gli studenti ai **lavoratori**: hai gli stessi diritti alla sicurezza, e le stesse regole da rispettare.

LA POSTAZIONE CORRETTA

Le misure che contano

- Schermo a **50-70 cm** dagli occhi, di fronte a te.
- Bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi o **poco sotto**.
- Schiena appoggiata, piedi a terra o su un poggiapiedi.
- Avambracci appoggiati, polsi dritti, gomiti a circa 90°.
- Schermo perpendicolare alla finestra: niente riflessi.



METTITI ALLA PROVA

A che distanza dagli occhi andrebbe lo schermo del PC?

QUIZ

A A 20-30 cm, come il telefono

B A 30-40 cm, così si legge meglio

C A 50-70 cm, più o meno un braccio teso

D Oltre un metro, più lontano è meglio

PUZZLE

Sistema la postazione: in che ordine?

1. Avvicina la sedia: avambracci sul piano, gomiti a 90°
2. Regola l'altezza della sedia: piedi ben appoggiati
3. Sposta lo schermo a 50-70 cm dagli occhi
4. Ruota lo schermo per togliere i riflessi delle finestre
5. Regola l'altezza: bordo dello schermo all'altezza degli occhi
6. Appoggia tutta la schiena allo schienale

AL COMPUTER · 20 minuti

Il check-up della postazione

1. In coppia, misurate con il metro la distanza occhi-schermo e di quanti cm il bordo dello schermo sta sopra (+) o sotto (−) gli occhi.
2. In Calc: in A2:A5 **Distanza**, **Altezza schermo**, **Minuti senza pausa**, **Piedi a terra**; in B2:B5 i vostri valori (Sì/No per i piedi).
3. In C2:
   `=SE(E(B2>=50;B2<=70);"OK";"Da sistemare")`
4. In C3: `=SE(B3<=0;"OK";"Abbassa lo schermo")`. Fate lo stesso per C4 (pausa entro 120) e C5. Salvate come **check-up.ods**.

Controllo: con distanza 60 e schermo a -5 cm escono due "OK"; con distanza 45 esce "Da sistemare". Sistemate la postazione finché tutte le righe dicono OK.

GLI OCCHI

La regola del 20-20-20

20

minuti

Ogni 20 minuti di schermo...

20

piedi (6 metri)

...guarda qualcosa lontano circa 6 metri...

20

secondi

...per almeno 20 secondi. E ricordati di sbattere le palpebre.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Dopo ore al computer gli occhi bruciano. Qual è la causa principale?

QUIZ

A La luce blu dello schermo danneggia la retina

B Sbattiamo meno le palpebre e guardiamo sempre alla stessa distanza

C Lo schermo emette radiazioni pericolose

D Il computer consuma la vista per sempre

AL COMPUTER · 15 minuti

Uno schermo su misura

1. Apri **Impostazioni** di Windows, **Sistema**, **Schermo**: guarda luminosità, **Luce notturna** e **Scala**.
2. In **Accessibilità** cerca **Dimensione testo**: prova a ingrandire e annota il valore più comodo.
3. Nel browser prova **Ctrl + rotellina** e **Ctrl + 0**.
4. Scrivi in **schermo.odt** le impostazioni che consiglieresti a un compagno, con il motivo.

Controllo: Ctrl + 0 riporta lo zoom del browser al 100%. La luce notturna rende i colori più caldi: serve al comfort la sera, non a "proteggere" gli occhi.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un medico italiano ci aveva già pensato

> **Le malattie di chi fa questo mestiere nascono da tre cause: lo stare sempre seduti, il continuo movimento della mano sempre nella stessa direzione e la tensione della mente.**

Bernardino Ramazzini, medico di Carpi, padre della medicina del lavoro, sugli scrivani, 1713

Più di 300 anni fa descriveva gli scrivani. Oggi lo "scrivano" scrive su una tastiera o su un telefono, ma le tre cause sono le stesse.

LE PAUSE

Il corpo è fatto per muoversi

- Cambia posizione spesso: la postura migliore è **la prossima**.
- Alzati, cammina, sgranchisci spalle e polsi.
- Telefono: alzalo verso gli occhi invece di piegare il collo.

Che cosa dice la legge

Chi lavora al videoterminale in modo continuativo ha diritto a una pausa o a un cambio di attività. Indovina ogni quanto, nella prossima slide.

METTITI ALLA PROVA

Secondo il D.Lgs. 81/2008, chi lavora al videoterminale ha diritto a...

QUIZ

A 5 minuti di pausa ogni ora

B 30 minuti di pausa ogni 4 ore

C nessuna pausa obbligatoria

D 15 minuti di pausa ogni 120 minuti

ORECCHIE E CORRENTE

Due rischi che non si vedono

Le cuffie

Il volume alto per tante ore danneggia l'udito, e il danno non si ripara. Volume moderato e pause dalle cuffie.

In laboratorio

Niente bevande vicino ai PC, niente prese multiple una nell'altra, cavi raccolti e mai tirati. Un cavo rovinato si segnala al docente.

PUZZLE

Abbina ogni problema al suo rimedio

Occhi secchi	Polsi dritti e avambracci appoggiati al piano
Collo indolenzito	Cavi raccolti lungo il muro o sotto il banco
Polsi doloranti	Regola 20-20-20 e sbattere spesso le palpebre
Riflessi sullo schermo	Schermo all'altezza degli occhi, telefono alzato
Fischio nelle orecchie	Volume più basso e pause dalle cuffie
Rischio di inciampare	Schermo perpendicolare alla finestra

AL COMPUTER · 20 minuti

Un'AI che riconosce la tua postura

1. Apri **teachablemachine.withgoogle.com**, inizia un **progetto di posa** (Pose Project). Non serve un account.
2. Classe 1 "Seduto bene", classe 2 "Curvo": con la webcam registra circa 50 esempi per ognuna.
3. Premi **Addestra il modello** (Train Model) e aspetta.
4. Nell'anteprima cambia postura e osserva le percentuali. Cattura lo schermo e scrivi 3 righe in **postura-ai.odt**.

Controllo: quando ti curvi, la barra "Curvo" supera il 50%. Se cambi maglietta o luce, il modello può sbagliare: ha imparato solo dagli esempi che gli hai dato.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con due numeri della lezione



- 1ª e 2ª cifra: i minuti di pausa ogni 120 minuti al videoterminale
- 3ª e 4ª cifra: il numero che si ripete tre volte nella regola per gli occhi

codice

⏱ 2:00 Gara a squadre: la prima che apre il lucchetto prende 2 punti.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Lo schermo va messo a una distanza di 50-____ cm dagli occhi.

Il bordo superiore dello schermo va all'altezza degli _____ o poco sotto.

La legge italiana sulla sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. ____ del 2008.

La scienza che adatta il lavoro alla persona si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Schermo a 50–70 cm, bordo all'altezza degli occhi
- Schiena appoggiata, piedi a terra, polsi dritti
- 15 minuti di pausa ogni 2 ore (D.Lgs. 81/2008)
- Occhi: 20-20-20, la luce blu non è il problema
- Cuffie a volume moderato, cavi in ordine
- In laboratorio sei equiparato a un lavoratore

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.